



大学物理

主讲：伍文杰

计算机：创新1、启明1

网安：启明1

作业：4-T 4~ 4-T 6

上节课内容回顾

理想流体的定常流动：

连续性方程： $S_1 v_1 = S_2 v_2$

伯努利方程： $p + \rho gh + \frac{1}{2} \rho v^2 = C$

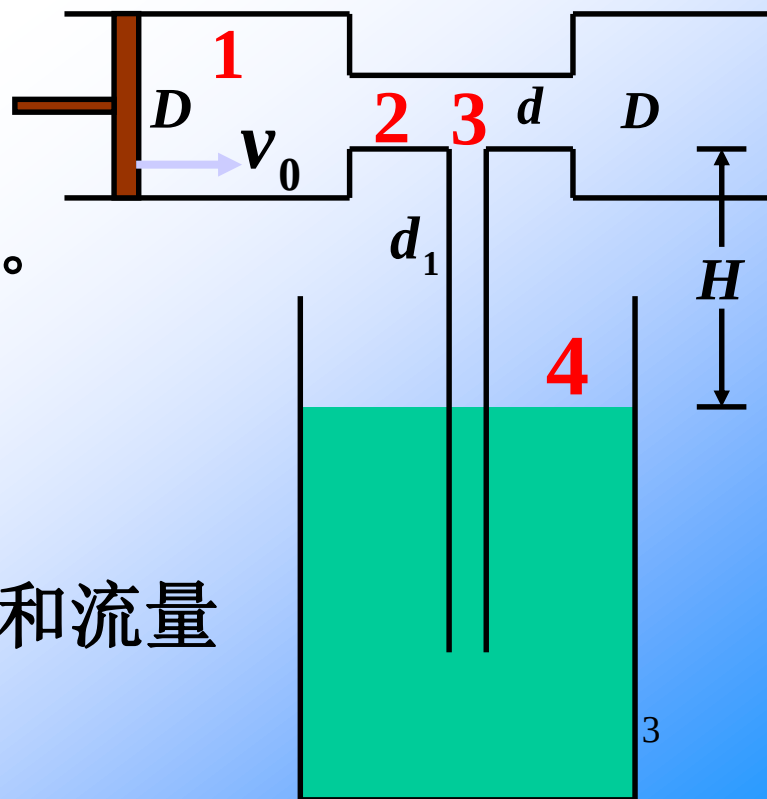
例1、喷雾器如图所示，主筒直径为 D ，收缩段直径为 d ，连接收缩段和盛水容器的竖直管直径为 d_1 。主筒活塞的运动速度为 v_0 ，收缩段与盛水容器高度差为 H ，设盛水容器的直径远大于竖直管的直径。已知空气密度和水的密度分别为 ρ_0 和 ρ 。求水喷出的流量。

解：

对于位置1和位置2，是一个水平的不均匀管，其中流动的是空气。

对于位置3和位置4，是一个竖直的均匀管，其中流动的是水。

分别对空气和水使用伯努利方程和流量连续性方程。



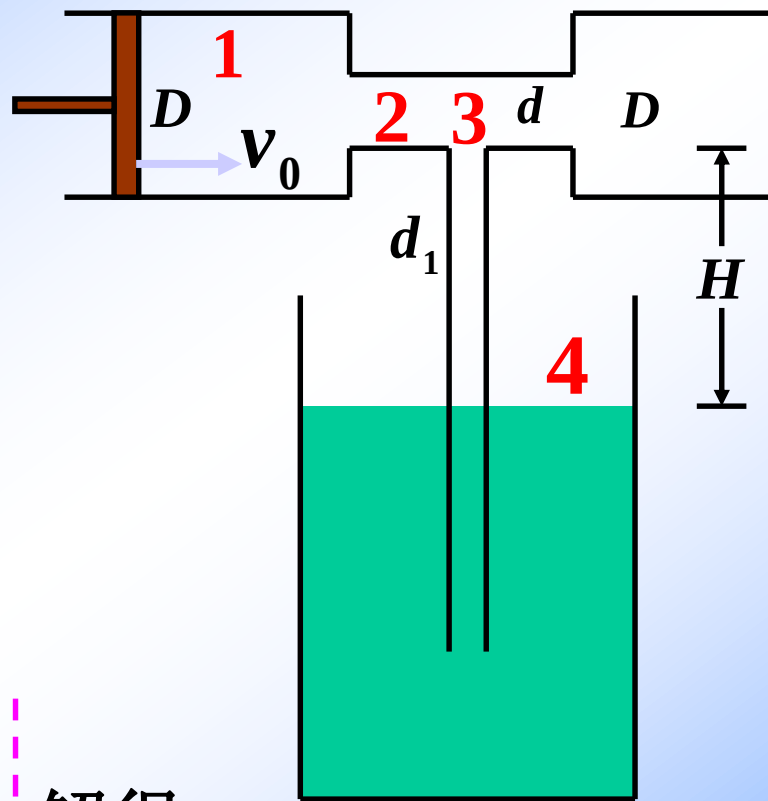
对空气，设1处的压强为 p_0 ，
2处的压强为 p ，空气流速为 v

$$\begin{cases} p_0 + \frac{1}{2} \rho_0 v_0^2 = p + \frac{1}{2} \rho_0 v^2 \\ v_0 \pi \left(\frac{D}{2} \right)^2 = v \pi \left(\frac{d}{2} \right)^2 \end{cases}$$

解得： $p = p_0 + \frac{1}{2} \rho_0 v_0^2 \left(1 - \frac{D^4}{d^4} \right)$

对水，设3处的流速为 u ，4处的流速为0，以水面为势能零点。

$$p + \rho g H + \frac{1}{2} \rho u^2 = p_0$$

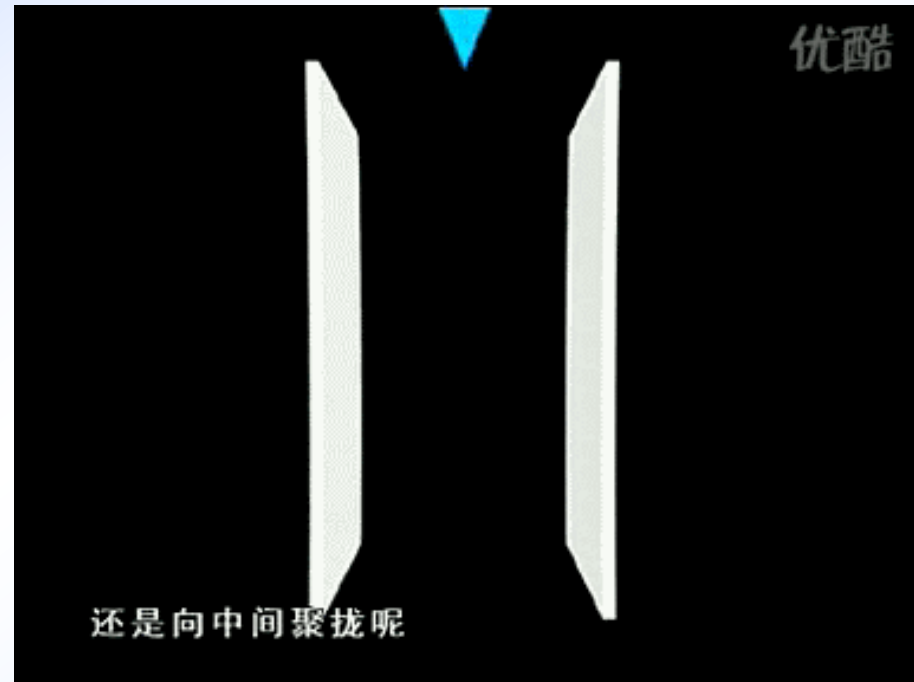
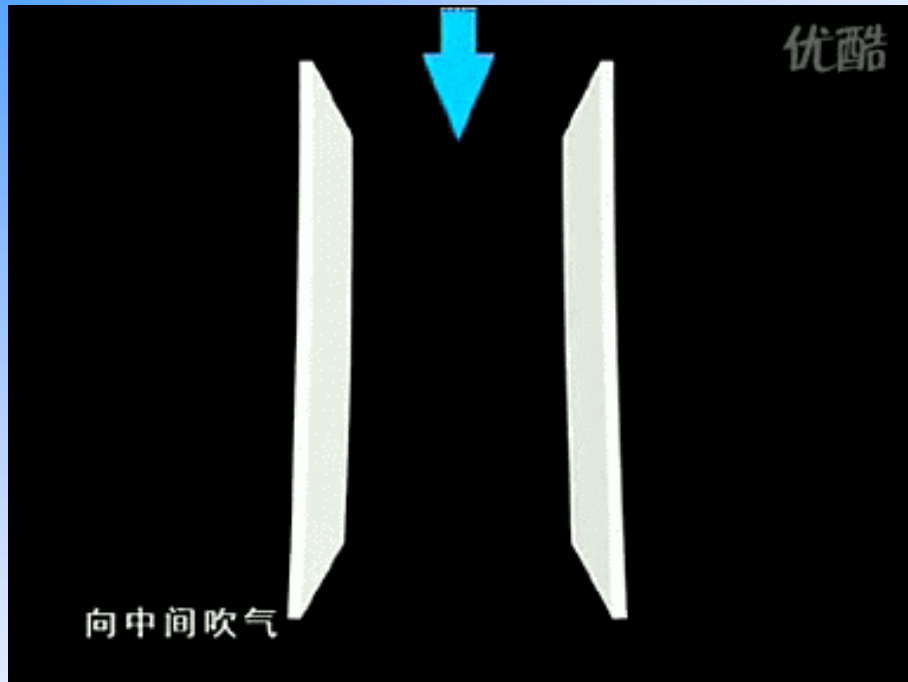


解得：

$$u = \sqrt{\frac{\rho_0}{\rho} v_0^2 \left(\frac{D^4}{d^4} - 1 \right) - 2gH}$$

流量： $Q = u \pi \left(\frac{d_1}{2} \right)^2 = \dots$

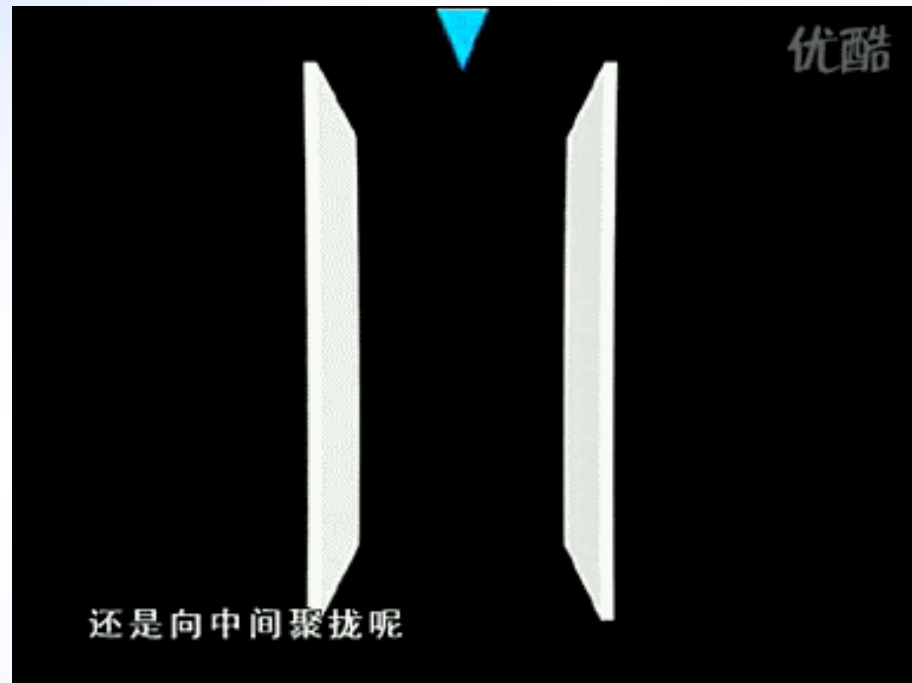
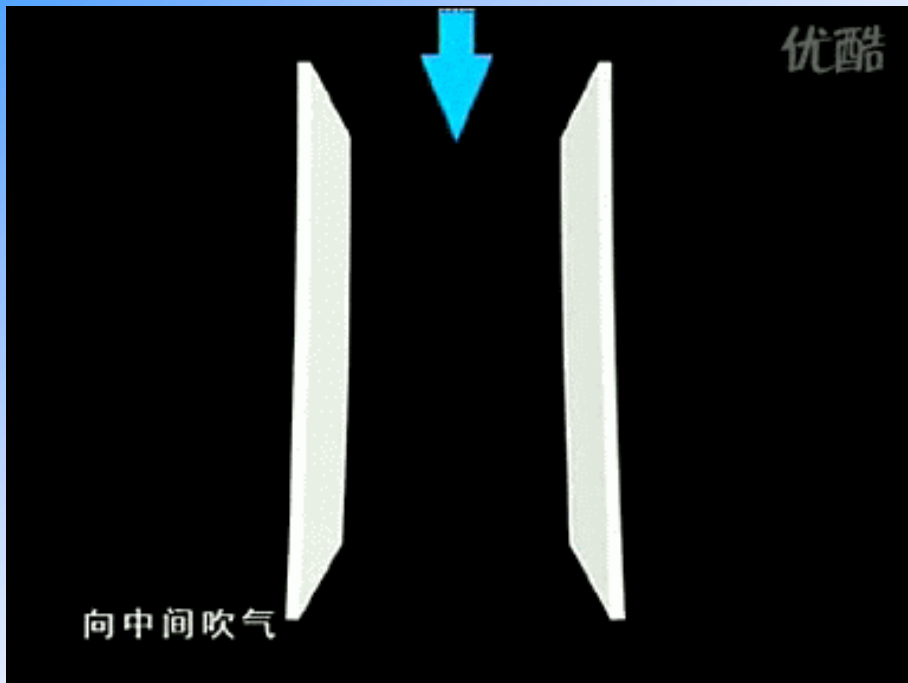
伯努利方程的应用：



?

伯努利方程的应用：

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = C$$



$$p_0 = p_1 + \frac{1}{2}\rho v^2 \Rightarrow p_1 < p_0$$

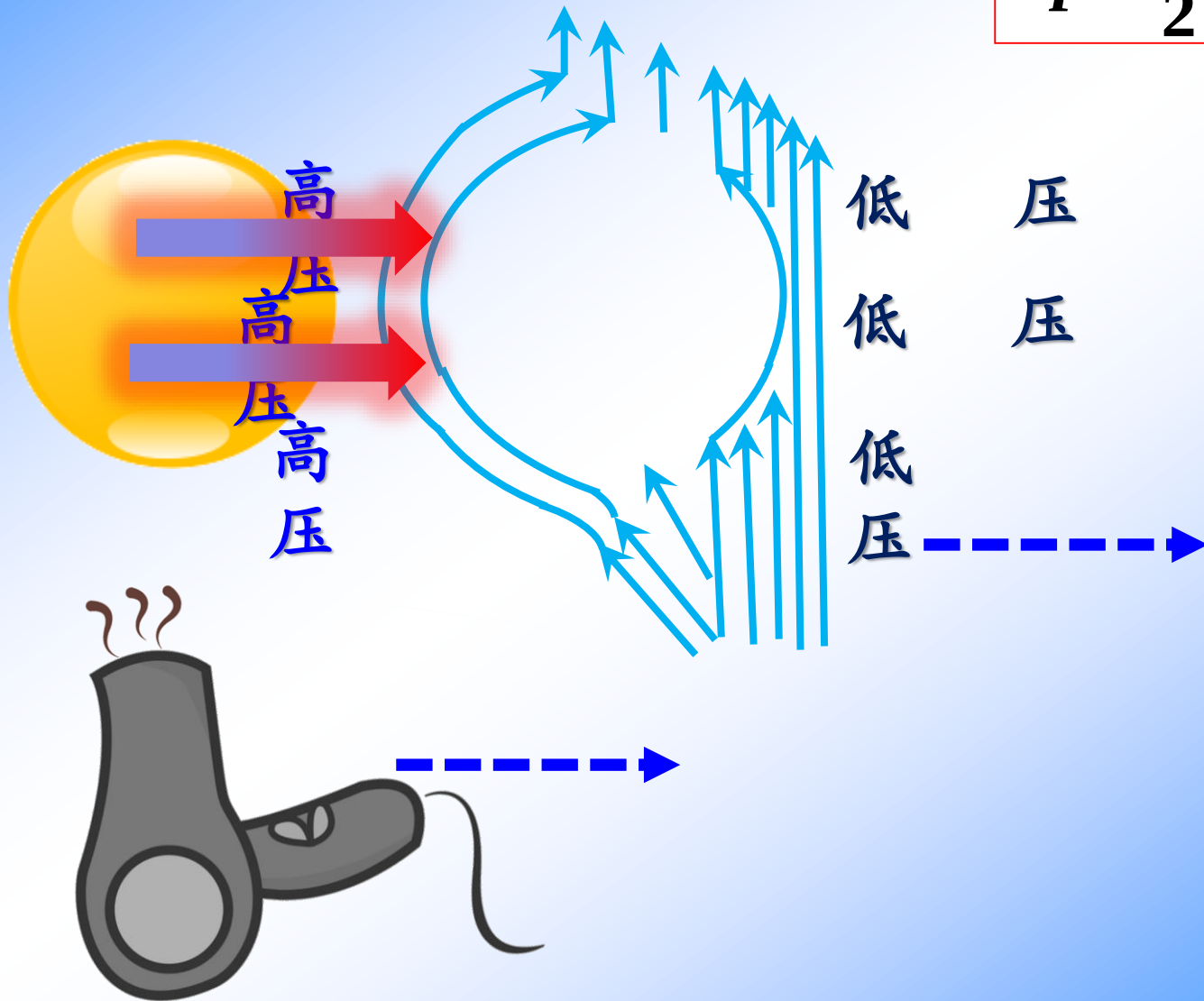


- 演示实验——擒龙功（视频）

隔空控球原理

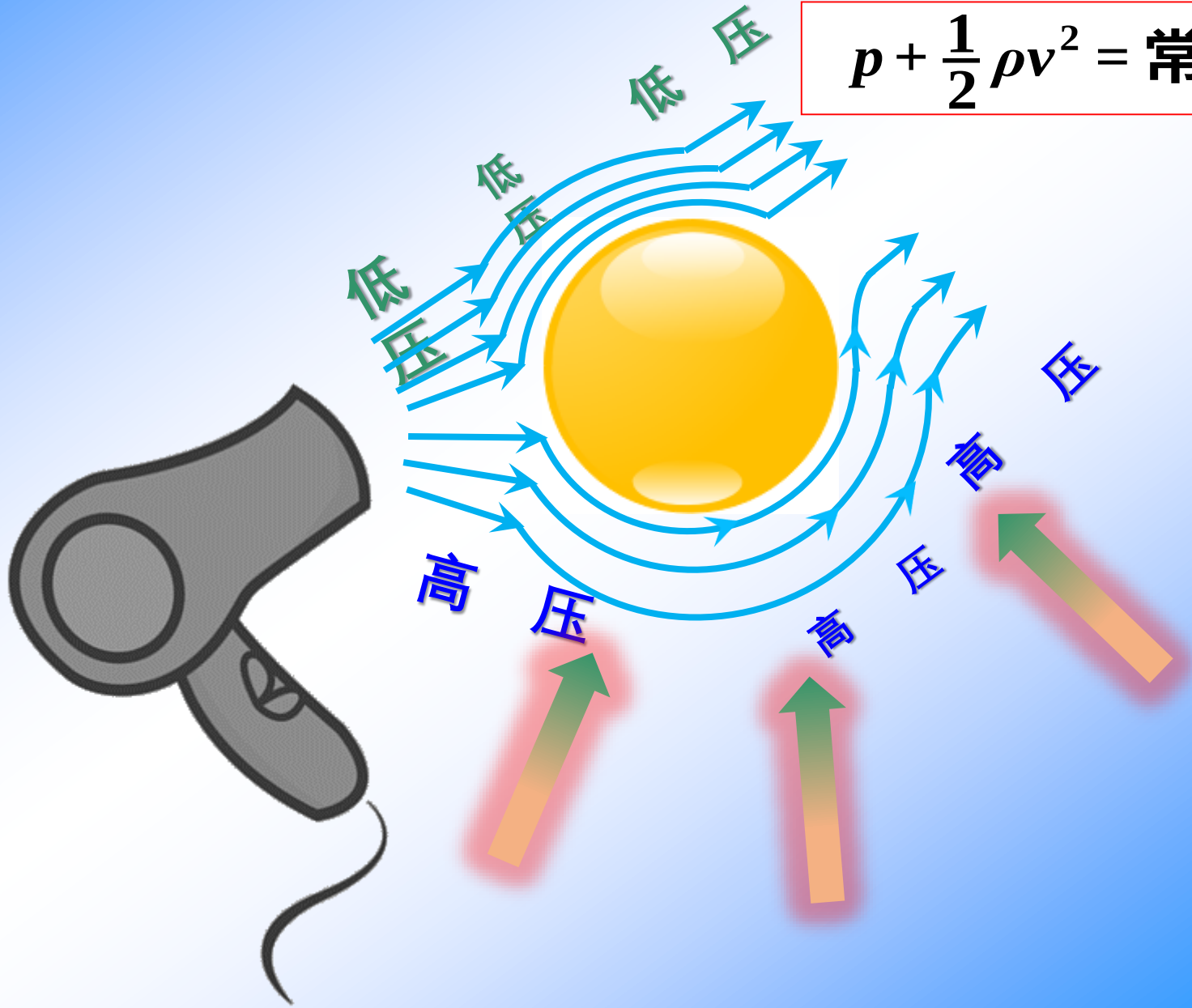
$$p + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{常量}$$

隔空控球



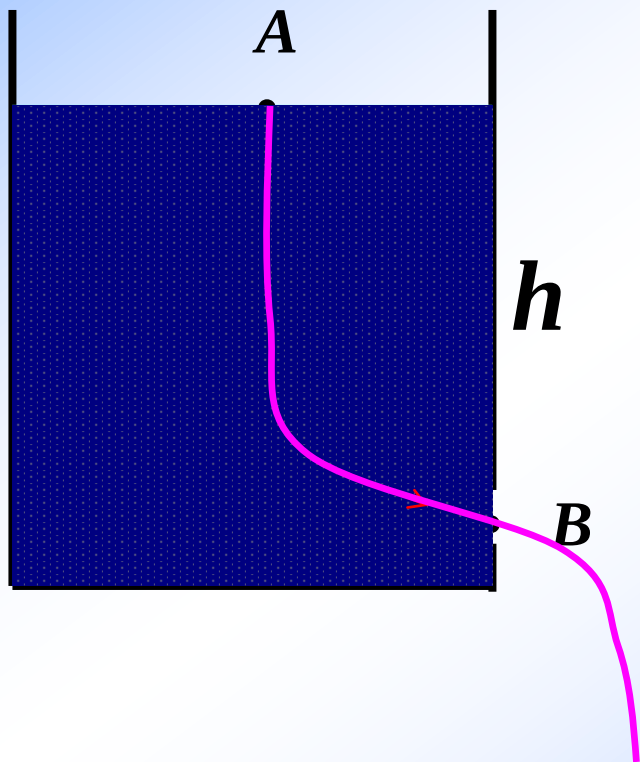
隔空控球原理

$$p + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{常量}$$



2. 小孔流速

一个很大的开口容器，器壁上有一小孔，当容器内注入液体后，液体从小孔流出。设小孔距液面的高度是 h ，求液体从小孔流出的速度。



$$\because S_A \gg S_B \quad \therefore v_A \approx 0$$

令小孔处的高度为 $h_B=0$

点A: $h_A=h, v_A=0, p_A=p_0$

点B: $h_B=0, v_B=?, p_B=p_0$

$$p_A + \frac{1}{2} \rho v_A^2 + \rho g h_A = p_B + \frac{1}{2} \rho v_B^2 + \rho g h_B$$

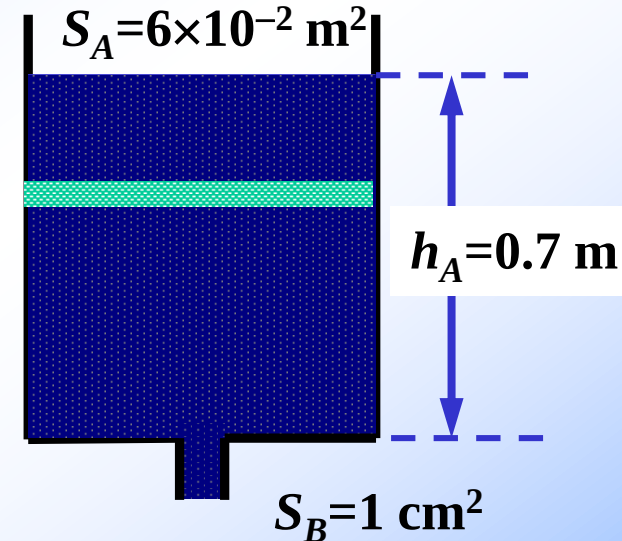
$$\rho g h = \frac{1}{2} \rho v_B^2 \rightarrow v_B = \sqrt{2 g h}$$

——托里拆利公式

例2、一圆形开口容器, 高**0.7 m**, 截面积 **$6 \times 10^{-2} \text{ m}^2$** . 贮满清水, 若容器底有一小孔 **$1 \text{ cm}^2$** , 问该容器中水流完需要多少时间?

解: 已知 $h_A = 0.7 \text{ m}$, $S_A = 6 \times 10^{-2} \text{ m}^2$, $S_B = 10^{-4} \text{ m}^2$. 根据小孔流速规律, 在任意水位 h 处, 水的小孔流速为: $v_B \approx \sqrt{2gh}$

流速是否恒定?



设**dt**时间内高度下降**dh**

根据连续性方程:

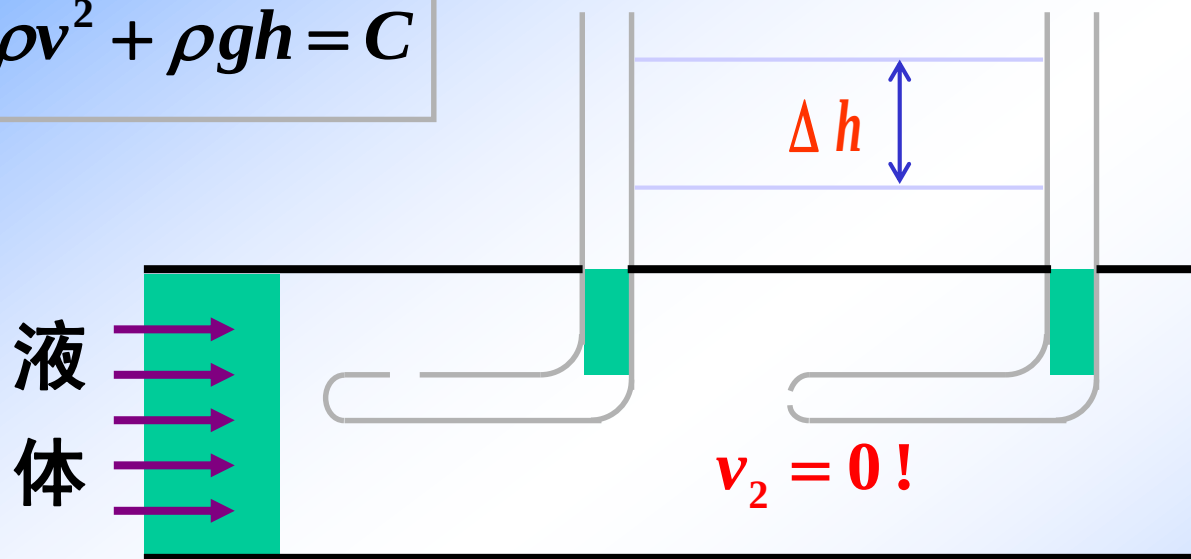
$$\Delta V = S_A dh = S_B v_B dt \Rightarrow dt = \frac{S_A dh}{S_B v_B} = \frac{S_A dh}{S_B \sqrt{2gh}}$$

整个水箱的水流尽所需时间为:

$$t = \int_0^{h_A} \frac{S_A dh}{S_B \sqrt{2gh}} = \int_0^{0.7} \frac{6 \times 10^{-2} dh}{10^{-4} \times \sqrt{2 \times 9.8 \times h}} = \frac{6 \times 10^2}{\sqrt{19.6}} \times 2\sqrt{h} \Big|_0^{0.7} = 227 \text{ (s)}$$

3.流速计（皮托管）

$$p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho gh = C$$



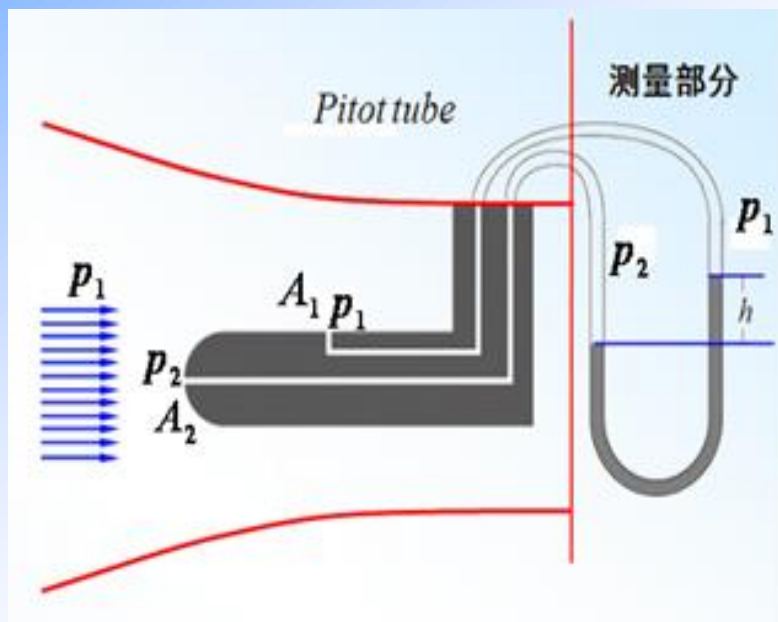
$$p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2$$

$$v_1 = \sqrt{\frac{2(p_2 - p_1)}{\rho}} = \sqrt{\frac{2\rho g \Delta h}{\rho}} = \sqrt{2g \Delta h}$$

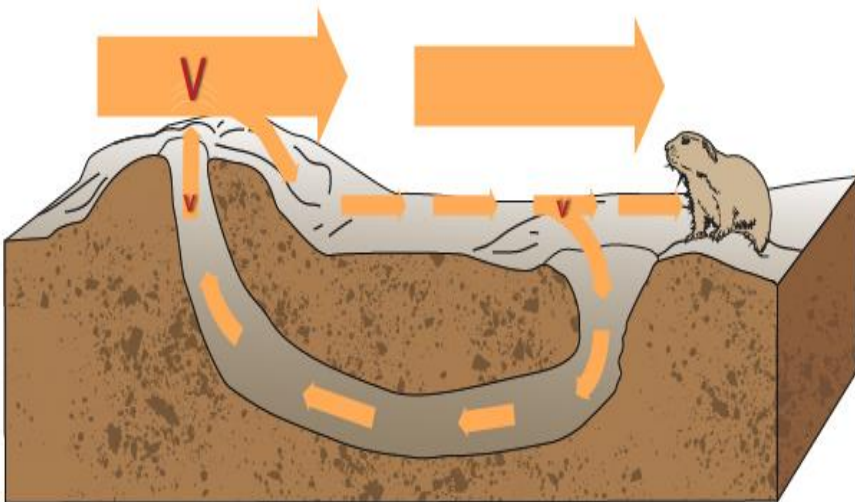
流速仪



皮托管应用 → 飞机上的空速管



土拨鼠洞穴



$$p + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{常量}$$

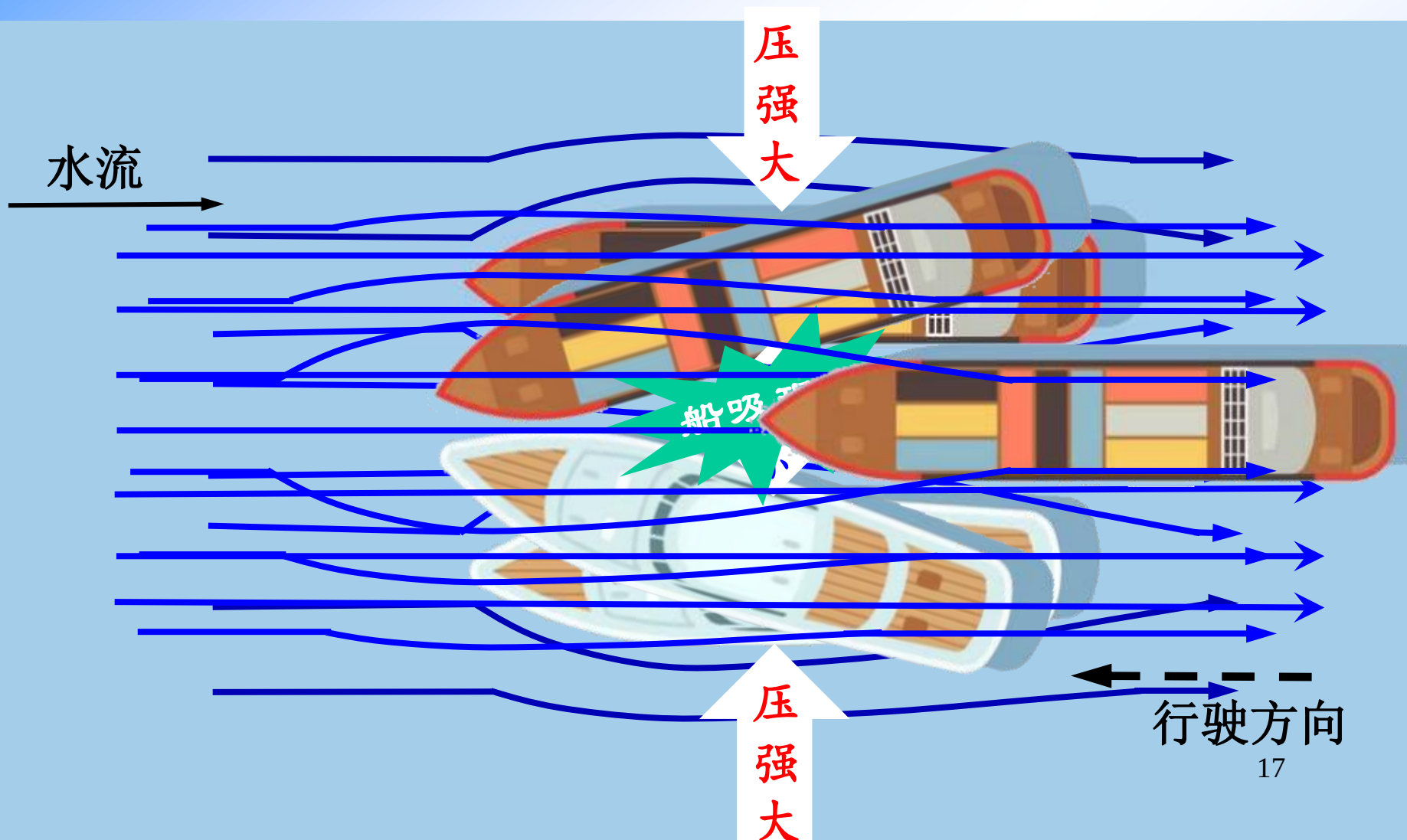
动物界的建筑师

航母编队布局



船吸现象

$$p + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{常量}$$

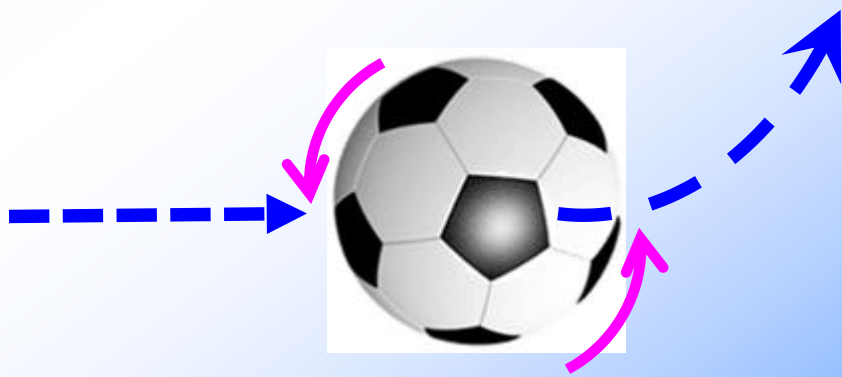


奥林匹克号撞船

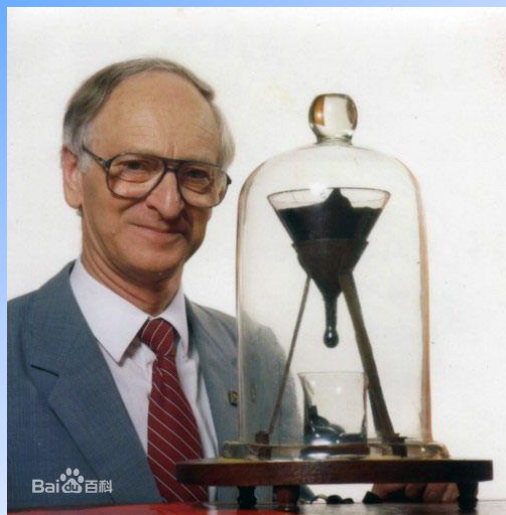


1912年，“奥林匹克”号与“豪克”号平行前进。疾驶中的“豪克”号被吸引，撞在“奥林匹克”号的船舷上。

课后思考：为何能以弧线轨迹前进？



沥青的黏度（视频）



帕奈尔只观察了两滴就已经去世。当帕奈尔去世后，梅恩斯顿接手了这一实验。通过这个实验估计，沥青的黏度大约是水的1000亿倍。根据吉尼斯世界纪录，这个实验是全球持续时间最长的实验，而漏斗内的沥青也足够使这个实验再进行百多年。

小孔流速？

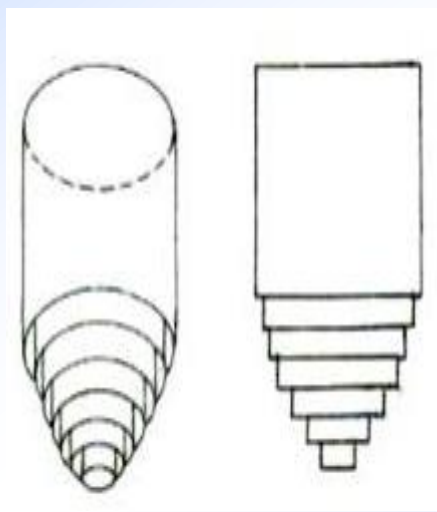
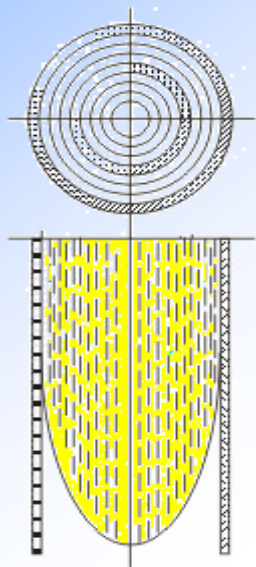
年份	进展
1927年	架设实验
1930年	切开封口
1938年12月	第一滴
1947年2月	第二滴
1954年4月	第三滴
1962年5月	第四滴
1970年8月	第五滴
1979年4月	第六滴
1988年7月	第七滴
2000年11月28日	第八滴
2013年7月11日	第九滴

第2节 黏性流体的运动

the motion of viscous fluid

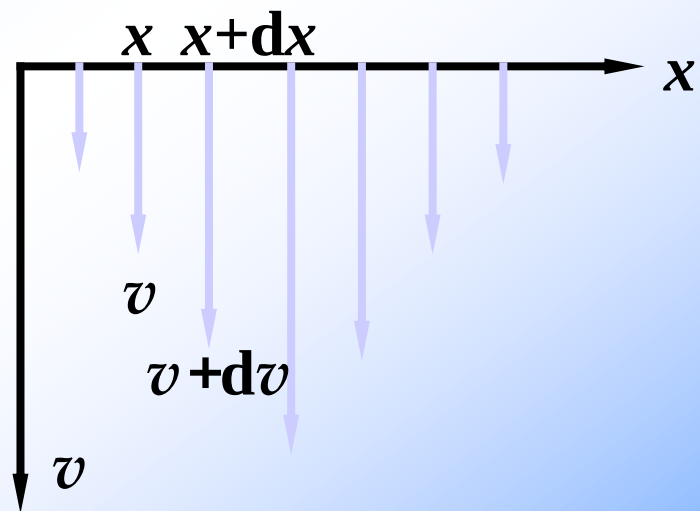
一、牛顿黏滞定律(Newton viscosity law)

1. 黏性流体在竖直圆管中的分层流动（层流）



层流：内摩擦力

2. 速度梯度



dv/dx 表示垂直于流速方向，相距单位距离的液层间的速度差，叫做该处的速度梯度。单位： s^{-1}

3. 牛顿黏滞定律(Newton viscosity law): 黏性阻力 F 的大小与其分布的面积 S 成正比, 与该处的速度梯度成正比, 即:

$$F = \eta \frac{dv}{dx} S$$

(1) η 称作黏度系数(coefficient of viscosity)或黏度
单位: $\text{Pa} \cdot \text{s}$

(2) η 与流体种类有关, 不同的物质有不同的黏度

(3) η 与温度有关 $\left\{ \begin{array}{l} \text{液体: } T \uparrow, \eta \downarrow \\ \text{气体: } T \uparrow, \eta \uparrow \end{array} \right.$

几种流体的黏度系数

液 体	$T(^{\circ}\text{C})$	$\eta (\times 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s})$	气 体	$T(^{\circ}\text{C})$	$\eta (\times 10^{-5} \text{ Pa}\cdot\text{s})$
水	0	1.792	空气	0	1.71
	20	1.005		20	1.82
	40	0.656		100	2.17
酒精	0	1.77	氢气	20	0.88
	20	1.19		251	1.30
蓖麻油	17.5	1225.0	氦气	20	1.96
	30	122.7	甲烷	20	1.10
血浆	37	1.0~1.4	CO ₂	20	1.47
血清	37	0.9~1.2		320	2.7

二、层流、湍流、雷诺数

1. 层流(Laminar flow): 黏性流体的分层流动, 在流管中各流体层之间只做相对滑动而不混合.

同一层: v 相同; 不同层: v 不同. v 大对 v 小有拉力; v 小对 v 大有阻力. 相互作用的拉力和阻力就是黏性阻力.

2. 湍流(turbulent flow)

随着速度的增加, 流体可能向各个方向流动, 各流体层相互混淆, 而且可能出现旋涡.

3. 雷诺数(Reynold number)

$$Re = \frac{\rho v d}{\eta}$$

流速 v , 管道的直径 d
流体的密度 ρ , 黏度 η

(1) $Re < 2000$, 层流;

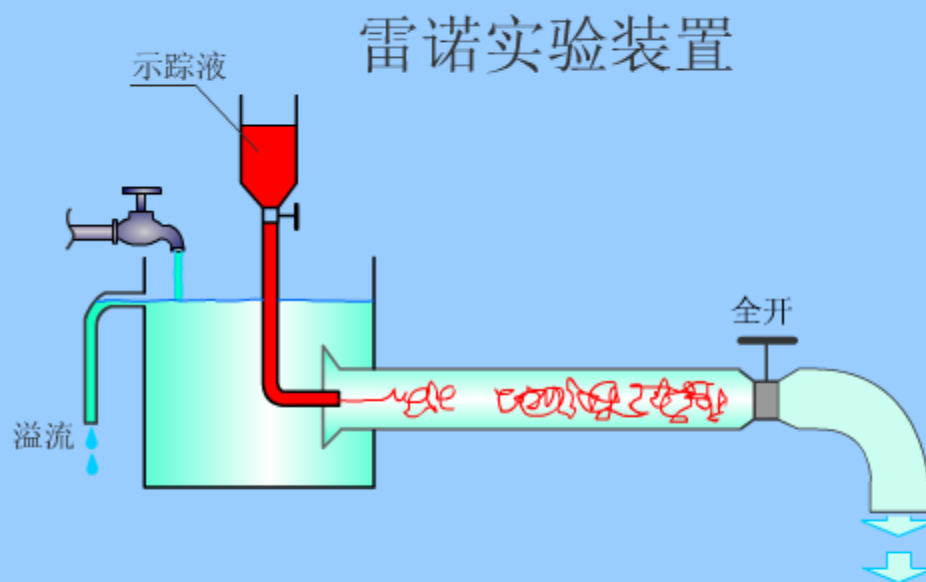
(2) $Re > 3000$, 湍流;

(3) $2000 < Re < 3000$, 过渡流, 两种情况均可.

二、流动形态

1. 雷诺实验

1883年英国著名试验流体力学家雷诺(O. Reynolds)演示了湍流的产生。



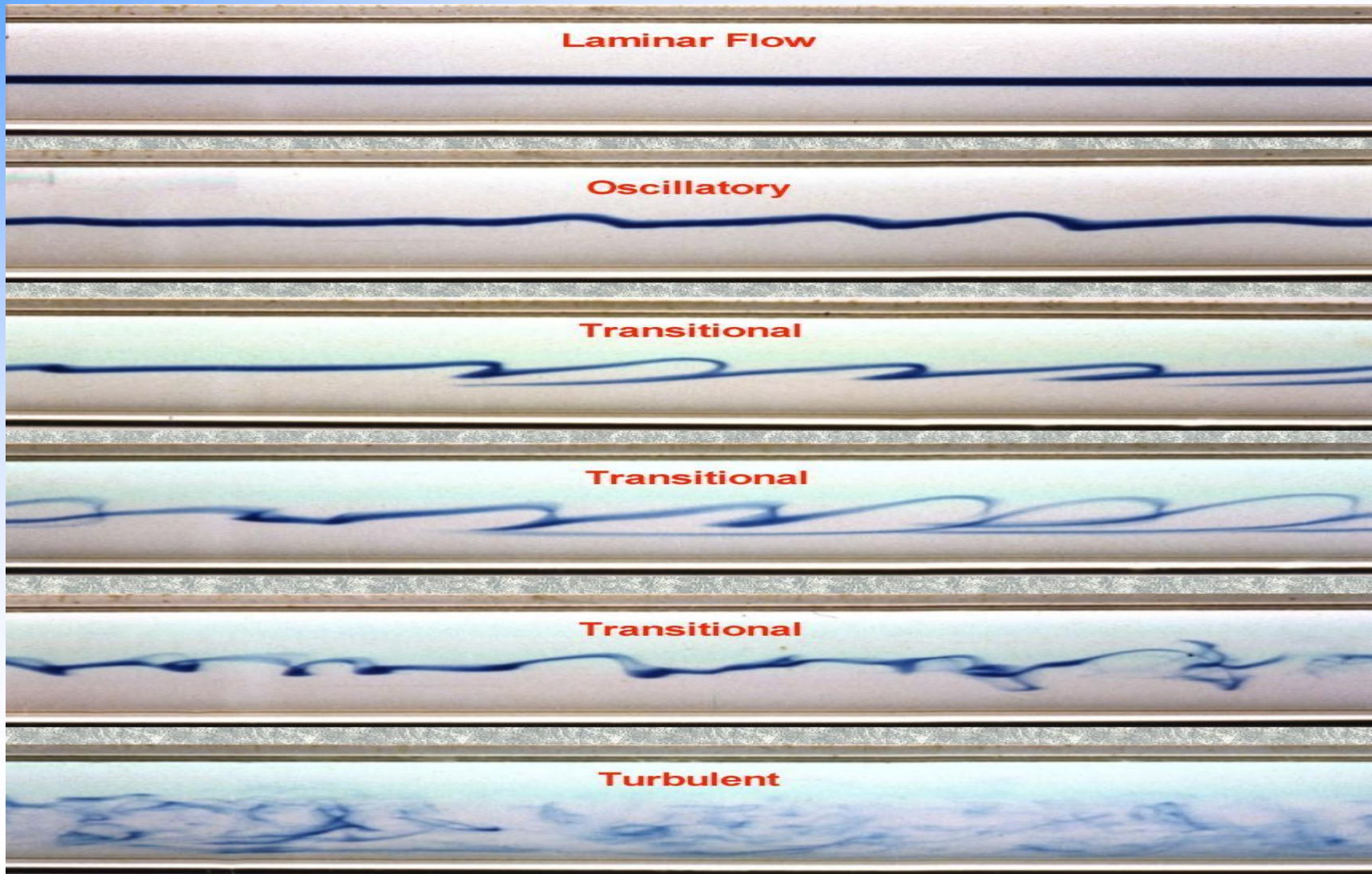


The Reynolds Tank

The original apparatus on which Osborne Reynolds M.A., LL.D., F.R.S.,
Professor of Engineering at Manchester University demonstrated
laminar and turbulent flow in 1883.
(Ref: Phil. Trans. Royal Society Vol. 174, Part 3, 1883)

雷诺观察到的实验现象

从层流到湍流的过渡



各种湍流现象

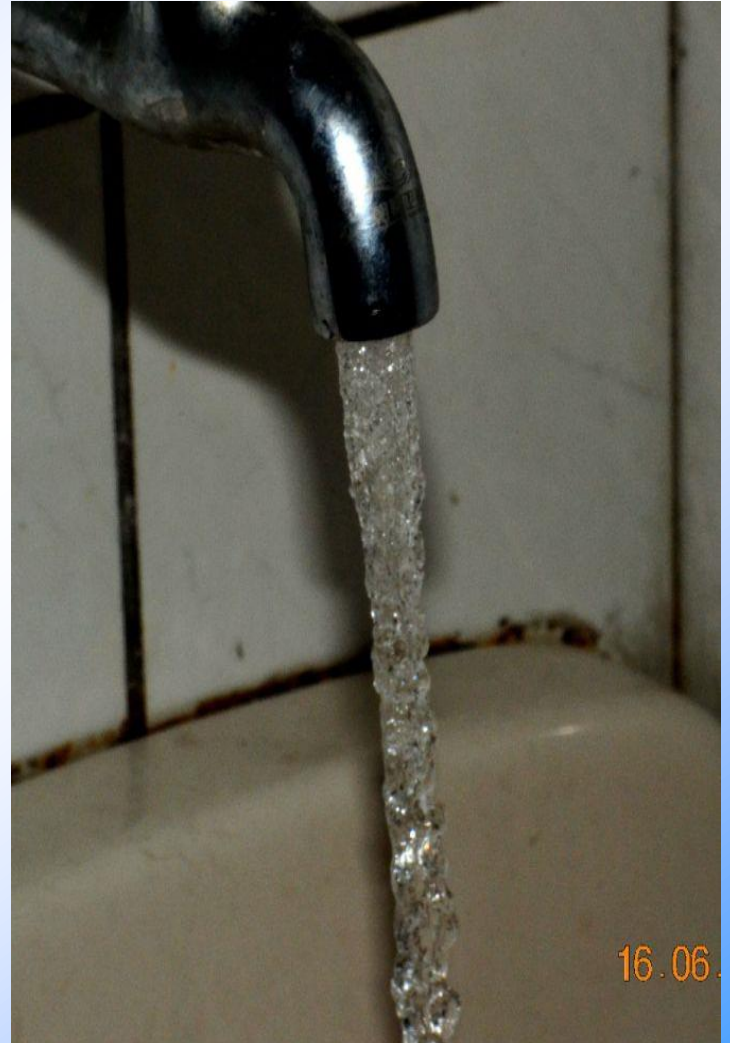


生活小常识：为什么自来水龙头开大了以后，水流就变得不透明了？（视频）

$$Re = \frac{\rho v d}{\eta}$$



层流



湍流

例3 已知在0 °C时水的黏滞系数 $\eta = 1.8 \times 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ ，若保证水在直径 $d=2.0 \times 10^{-2} \text{ m}$ 的圆管中作稳定的层流，要求水流速度不超过多少？

解 保证水在圆管中作稳定的层流，雷诺数 Re 应小于2000，即 $Re = \frac{\rho v d}{\eta} < 2000$ 则

$$v < 2000 \times \frac{\eta}{\rho d} = 2000 \times \frac{1.8 \times 10^{-3}}{1000 \times 2.0 \times 10^{-2}} \text{ m/s} = 0.18 \text{ m/s}$$

即水在圆管的流速小于0.18 m/s时才能保持稳定的层流。而通常水在管道中的流速约为每秒几米，可见水在管道中的流动一般都是湍流。

三、黏性流体的运动规律

1. 黏性流体的伯努利方程

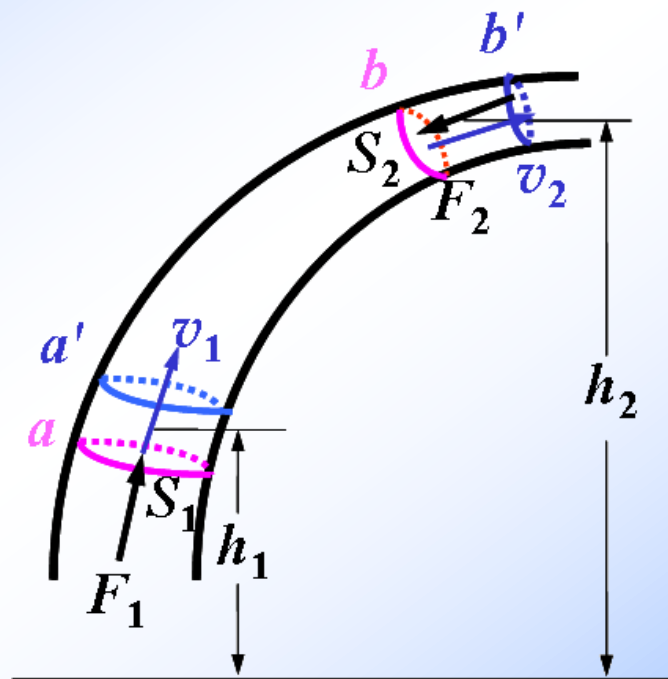
理想流体：

$$p_1 + \rho gh_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \rho gh_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

黏性流体：

$$p_1 + \rho gh_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \rho gh_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + w$$

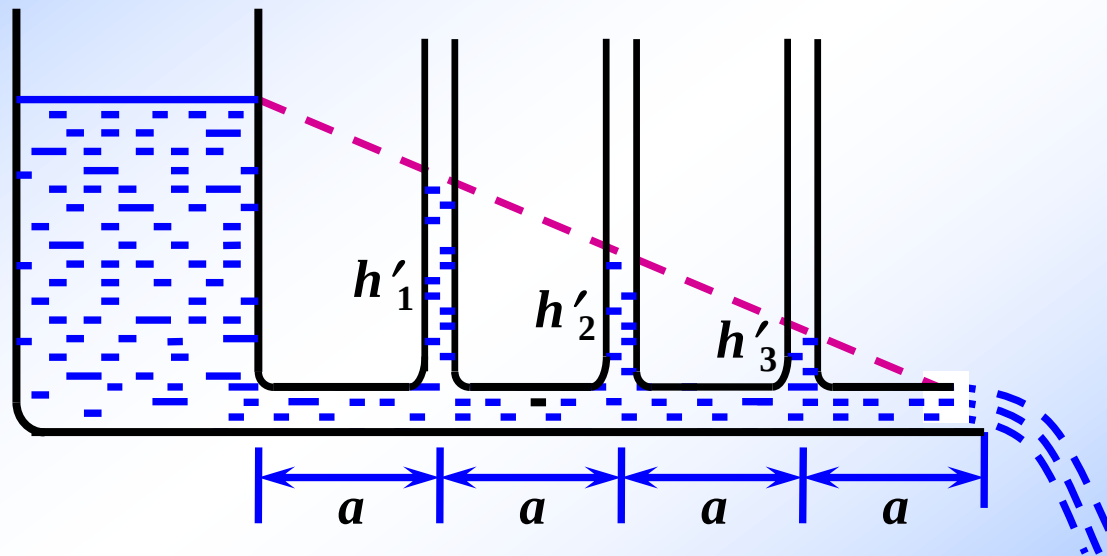
w ：单位体积不可压缩的黏性流体由 ab 处运动到 $a'b'$ 处的过程中，克服层与层之间的内摩擦力所做的功或所消耗的能量。



$$p_1 + \rho gh_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \rho gh_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + w$$

2. 不可压缩的粘性流体在水平均匀圆管中的运动

$$h_1 = h_2 = h, v_1 = v_2 \Rightarrow p_1 - p_2 = w$$



黏性流体在水平均匀圆管中沿着流体流动方向，其压强的降落与各支管到容器的距离成正比。

➤ 泊肃叶(Poiseuille, 1778-1869)

法国医生及生理学家

- ★ 创造了用水银压力计测量狗主动脉血压的方法
- ★ 研究了血液的黏滞性流动
- ★ 建立了黏滞流动的泊肃叶公式

活体动物血压测量

- ★ 1733年英国牧师黑尔斯(R. S. Hales, 1677-1761)完成最早的血压测量。
- ★ 1828年，泊肃叶设计出了“U”形汞压力计，汞的引入使得在血压测量中应用的玻璃管大大缩短，方便了使用。

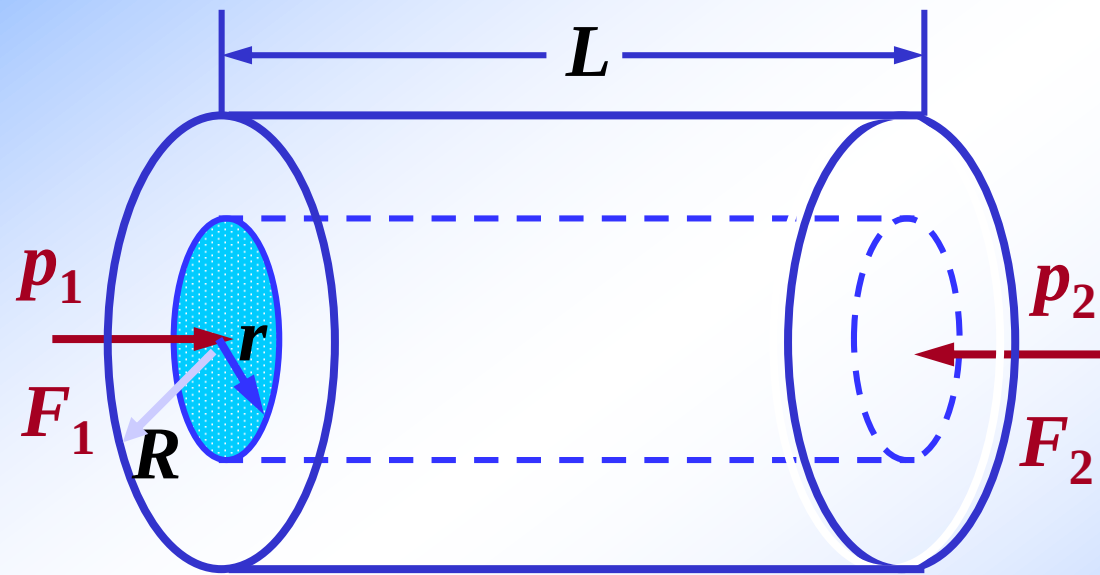


血压测量

★ 1896年意大利医生里瓦罗基 (Riva-Rocci, 1863-1937) 发明了腕环血压计



(3) 泊肃叶定律:



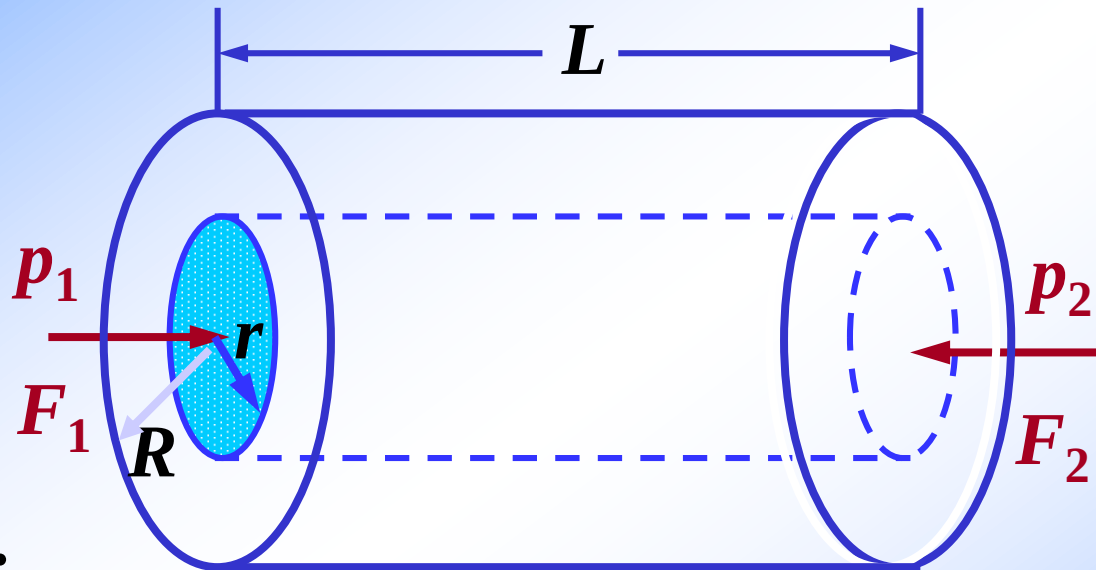
$$Q = \int v dS = \frac{\pi R^4 (p_1 - p_2)}{8\eta L}$$

条件：不可压缩的牛顿黏性流体在水平圆管中做稳定层流。

(3) 泊肃叶定律推导:

① 研究对象及受力分析:

半径为 r , 长度为 L , 与管共轴圆柱形流体元受 F_1 , F_2 , 和其周围流体黏性阻力 F' 的作用;



$$F' = -\eta \frac{dv}{dr} 2\pi r L$$

$$\text{三力平衡: } F_1 - F_2 = F' \quad (p_1 - p_2)\pi r^2 = -\eta \frac{dv}{dr} 2\pi r L$$

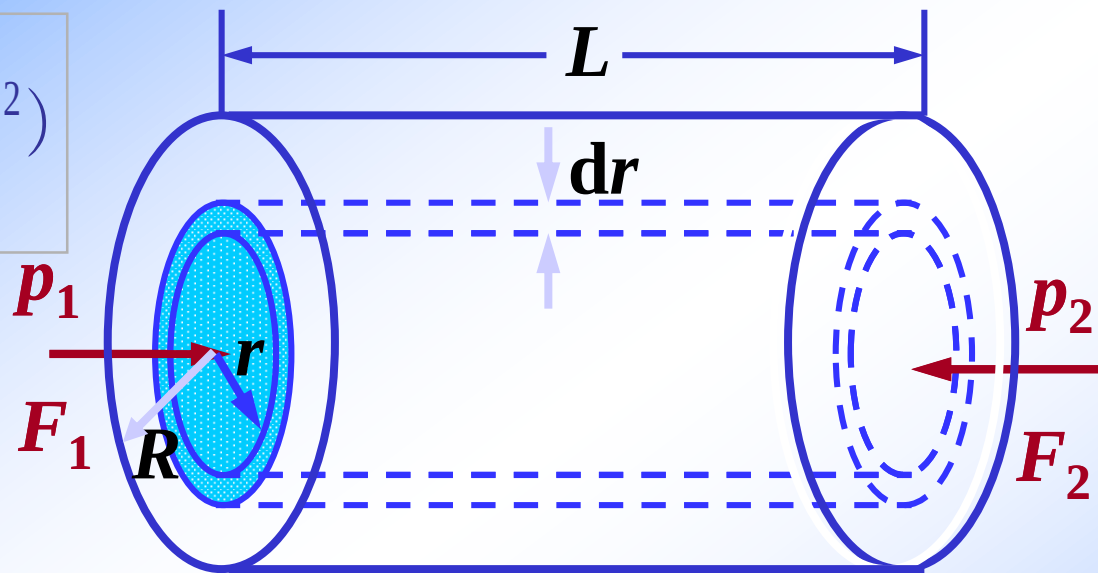
$$\text{得到: } -dv = \frac{(p_1 - p_2)r}{2\eta L} dr$$

$$\int_v^0 -dv = v = \frac{p_1 - p_2}{2\eta L} \int_r^R r dr = \frac{p_1 - p_2}{4\eta L} (R^2 - r^2)$$



$$v = \frac{p_1 - p_2}{4\eta L} (R^2 - r^2)$$

厚度为 dr 的圆环柱
流量为:



$$dQ = v dS = \frac{p_1 - p_2}{4\eta L} (R^2 - r^2) 2\pi r dr$$

整个管中的流量:

$$Q = \frac{\pi (p_1 - p_2)}{2\eta L} \int_0^R (R^2 - r^2) r dr = \frac{\pi R^4 (p_1 - p_2)}{8\eta L}$$

——泊肃叶定律



$$v = \frac{p_1 - p_2}{4\eta L} (R^2 - r^2)$$

(4) 最大流速与平均流速

最大流速：

$$v_{\max} = v_{r=0} = \frac{(p_1 - p_2)R^2}{4\eta L}$$

平均流速：

$$\bar{v} = \frac{Q}{S} = \frac{\pi R^4 (p_1 - p_2)}{\pi R^2 \times 8\eta L} = \frac{(p_1 - p_2)R^2}{8\eta L}$$

$$\bar{v} = \frac{1}{2} v_{\max}$$

(5) 流阻(Flow Resistance)

$$Q = \frac{\pi R^4 (p_1 - p_2)}{8\eta L} = \frac{p_1 - p_2}{R_f} \Rightarrow R_f = \frac{8\eta L}{\pi R^4}$$

- ① R_f 叫做流阻, 只决定于管的长度、半径和流体的黏度.
单位: $\text{Pa}\cdot\text{s}/\text{m}^3$

- ② 流阻的串并联:

串联: $R_{f\text{串}} = R_{f1} + R_{f2} + \dots$

并联: $\frac{1}{R_{f\text{并}}} = \frac{1}{R_{f1}} + \frac{1}{R_{f2}} + \dots$

例4 设主动脉半径 $R=1.30 \times 10^{-2} \text{ m}$ ，其中血液流量 $Q=1.00 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$ ；某一支小动脉半径为主动脉的一半，其中血液流量为主动脉流量的五分之一；已知血液黏度 $\eta=3.00 \times 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ 。分别求主动脉和小动脉在 $L=0.10 \text{ m}$ 一段长度上的流阻和压强降落。

解 (1) 根据流阻定义和泊肃叶定律，主动脉的流阻和压强降落分别为

$$R_f = \frac{8\eta L}{\pi R^4} = \frac{8 \times 3.00 \times 10^{-3} \times 0.10}{3.14 \times (1.30 \times 10^{-2})^4} \text{ Pa}\cdot\text{s}/\text{m}^3 = 2.68 \times 10^4 \text{ Pa}\cdot\text{s}/\text{m}^3$$

$$\Delta p = Q \cdot R_f = 1.00 \times 10^{-4} \times 2.68 \times 10^4 \text{ Pa} = 2.68 \text{ Pa}$$

(2) 小动脉的流阻和压强降落分别为

$$R'_f = \frac{8\eta L}{\pi R'^4} = \frac{8 \times 3.00 \times 10^{-3} \times 0.10}{3.14 \times \left(\frac{1.30}{2} \times 10^{-2}\right)^4} \text{ Pa}\cdot\text{s}/\text{m}^3 = 4.28 \times 10^5 \text{ Pa}\cdot\text{s}/\text{m}^3$$

$$\Delta p' = Q' \cdot R'_f = \frac{1.00}{5} \times 10^{-4} \times 4.28 \times 10^5 \text{ Pa} = 8.56 \text{ Pa}$$